致鎧鈦科技（4163）用人主管暨經營團隊

廖倫豪 博士

Howard Liao, Ph.D.

資訊經理候選人｜系統整合與 AI 導入

整合 MES、PLM、Notes、SAP，把 AI 導入每一個部門



2026 年 10 月

住家鄰近，可長期常駐台中

共 25 頁

一頁摘要

貴公司要的兩件事，我都親手做過

期待一：系統整合

優化並整合 MES、PLM、Notes、SAP。

我曾在泓晏科技導入 SAP S/4HANA，串接 MES、PLM、APS，良率提升 15%；二十多年前在健信科技帶過 Lotus Notes。

期待二：AI 導入

評估並推動 AI 導入各部門。

我在現職依 ISO 42001 建立 AI 使用規範，推動 AI 工作流導入各部門，流程自動化效率提升 55%。

為什麼是鐿鈦

住家鄰近，可長期常駐。

長期在台中榮總擔任顧問，看好醫材前景，也認同鐿鈦。

現職常年跨國出差，希望把心力集中在一個團隊。

我理解的鐿鈦

以精密加工為核心的醫材供應鏈要角

76%
醫療器材營收占比（2026 Q1）

85%
美洲占醫材營收比重（2025）

20.8 億
2026 年 1–9 月營收，年增 13.9%

41.6%
2026 Q2 毛利率

醫療器材
微創與機器人手術器械、心血管、內視鏡、CGM；脊椎導航自有品牌

工業應用
精密扣件，半導體設備零組件已切入前段清洗製程

微波開關
AI 伺服器與矽光子高速測試，已進入準量產

資料來源：MoneyDJ（2026/05/15）、Win 投資（2026/10/14）、鉅亨網

成長動能帶來的新要求

每一條新成長線，都對資訊與資安提出新要求

2026 年起的成長動能	對資訊與資安的新要求
微波開關進入 AI／矽光子測試準量產	多品種小批量的排程、良率追蹤與快速打樣
半導體設備零組件往中後段製程延伸	半導體客戶的供應鏈資安稽核與資料交換規範
手術機器人器械、脊椎導航自有品牌	設計資料、產品追溯與軟體的資安管理
規劃美國設廠、日本子公司深化	跨國據點系統一致、遠端治理與在地法遵
可成策略入股，集團綜效	集團間的系統整合、資料交換與存取控管

我看到的資訊課題

資訊部門接下來要回答的五個問題

1 **系統之間串得起來嗎**　MES、PLM、SAP 之間的資料是否還靠人工轉檔與重複輸入？

2 **Notes 的下一步**　哪些應用要保留、哪些移到 SAP 或新平台、哪些可以淘汰？

3 **數據看得見嗎**　存貨周轉約 222 天，庫存與良率能否即時呈現給主管？

4 **AI 從哪個部門開始**　如何挑對題目，又不讓設計圖與客戶資料外流？

5 **團隊如何跟上**　10 位同仁如何從維運延伸到整合與 AI，而不打亂日常支援？

需求與實績對照

五個課題，我都有做過的答案

鐿鈦課題	我做過的事	成果
系統整合	泓晏科技導入 SAP S/4HANA，串接 MES、PLM、APS，以加密 API 介接	產線良率 +15%；IT 維運成本 −25%
Notes 的下一步	二十多年前在健信科技（4502）帶領 Lotus Notes；光男／豐辰整合多套系統與主檔	熟悉 Notes 應用結構與遷移難處
數據看得見	泓晏科技建置 BI 戰情室，即時呈現 OEE、良率與停機	化解數億元呆滯庫存
AI 導入各部門	盛欣網絡依 ISO 42001 建立規範，主管 AI 工作流特訓	流程自動化效率 +55%
團隊跟上	凌網亞太區 IT 團隊；盛欣跨國團隊；建立知識管理與 SOP	稽核合規 100%；縮短新人學習曲線

職涯總覽

25+ 年，橫跨外商軟體、製造業與雲端平台

2002	2008	2011	2014	2018	2022	2025
美商 Sybase	**美商 Borland**	**光男／豐辰集團**	**凌網科技**	**泓晏科技**	**隆中網絡（6542）**	**盛欣／盛碁網絡**
IT Manager	IT Manager	IT 經理	IT Manager	IT Director／數位轉型主管	資訊技術處處長	技術副總／CIO

兩次跨國併購整合
光男／豐辰、泓晏

上市櫃公司經驗
健信（4502）、凌網、隆中

Lotus Notes 經驗
早年於健信科技帶領 Notes

量化成果

六個數字，說明我交付的是結果

+15%

產線良率

泓晏科技，跨廠區數據透明化

−25%

集團年度 IT 維運成本

泓晏科技，併購後系統整併

−30%

年度雲端支出

隆中網絡，GKE 與 FinOps

零停機

核心服務 Zero Outage

隆中網絡，MongoDB Atlas 全球平台

−30%

資安事故（年減）

盛欣網絡，零信任架構

+55%

流程自動化效率

盛欣網絡，Agentic AI 工作流

代表案例一｜與鐿鈦關聯度最高

泓晏科技：跨國電子製造的數據整合

IT Director／數位轉型主管 ｜ 台灣、深圳、上海、昆山、泰國 ｜ 2018.03–2022.08

處境

併購後各廠區獨立運作，產能不透明，形成數據孤島，甚至引發數億元的呆滯庫存危機。

作法

推行 SAP S/4HANA Clean Core；打通 ERP、MES、PLM、APS，以加密 API 介接；建置 ELK 底層的 BI 戰情室，即時呈現 OEE、良率與停機。

成果

產線良率提升 15%

化解數億元滯銷存貨

集團 IT 維運成本降低 25%

對鐿鈦的意義：同樣是多廠區精密製造，可直接用於庫存可視化、良率追蹤，以及后里廠與台中總部的數據串接。

代表案例二｜大型系統遷移不停機

隆中網絡（6542）：ISO 27001 與零停機架構

資訊技術處處長（IT Director） ｜ 台北、台中、杭州、成都、馬爾他 ｜ 2022.09–2025.04

處境

每月推出新遊戲，舊有關聯式資料庫無法承受行銷活動的瞬間高併發，維運團隊負擔極大。

作法

核心服務遷移至 GKE；資料庫重構至 MongoDB Atlas；建立 FinOps 成本模型；通過 ISO 27001 認證，建構 WAF 與 DDoS 防禦。

成果

- 核心服務零停機
- 年度雲端支出 −30%
- 資源擴充由 2–3 天縮短為自動完成
- 獲 Google Cloud、MongoDB 官方案例報導

對鐿鈦的意義：大型系統遷移做到零停機；用在 SAP、MES 整合與 Notes 遷移時，確保產線與日常作業不中斷。

代表案例三｜AI 治理與零信任

盛欣／盛碁網絡：ISO 42001 與 Agentic AI

技術副總／CIO（VP of Technology） ｜ 台北、高雄、上海 ｜ 2025.05 至今

處境

跨國雲端資產破碎、資安人才短缺，同時急需導入 AI 以提升全球營運效率。

作法

Kubernetes 與 Terraform 落實基礎設施即代碼；零信任整合 IAM、MFA 與微分段；引進 ISO 42001，開設主管 AI 工作流特訓。

成果

流程自動化效率 +55%

服務可用率 +20%

資安事故年減 30%

開發到商用週期縮短 20% 以上

對鐿鈦的意義：這正是鐿鈦「AI 導入各部門」的做法：先立規範、主管先學、小題目先試，有成效再擴散。

2002–2018 管理基石

從資料庫底層到跨國併購整合

美商 Sybase　2002–2008

電信級資料庫效能調校與高可用架構，支援全球金融與電信大客戶。

→ 關鍵系統的穩定度與備援

美商 Borland　2008–2011

部署軟體開發生命週期（ALM）平台，提升台灣與中國團隊的交付效率。

→ 手術導航等軟體產品的開發管理

光男／豐辰集團　2011–2014

跨國併購期間的數據清洗與 ERP 主檔整併，整合多套 POS、CRM，確保業務連續。

→ 策略股東合作下的系統整合

凌網科技　2014–2018

亞太區資料中心整合、高可用備援、統一 AD，以 PMP 管理專案，稽核合規 100%。

→ 美國、日本據點的統一治理

管理方法論

讓技術決策始終對齊商業價值的三個方法

全域觀測站

無法觀測就無法管理。整合日誌、資料庫與流量於單一平台，7×24 監控；資安威脅與系統瓶頸的發現速度提升 50%。

以職缺觀測預判技術節奏

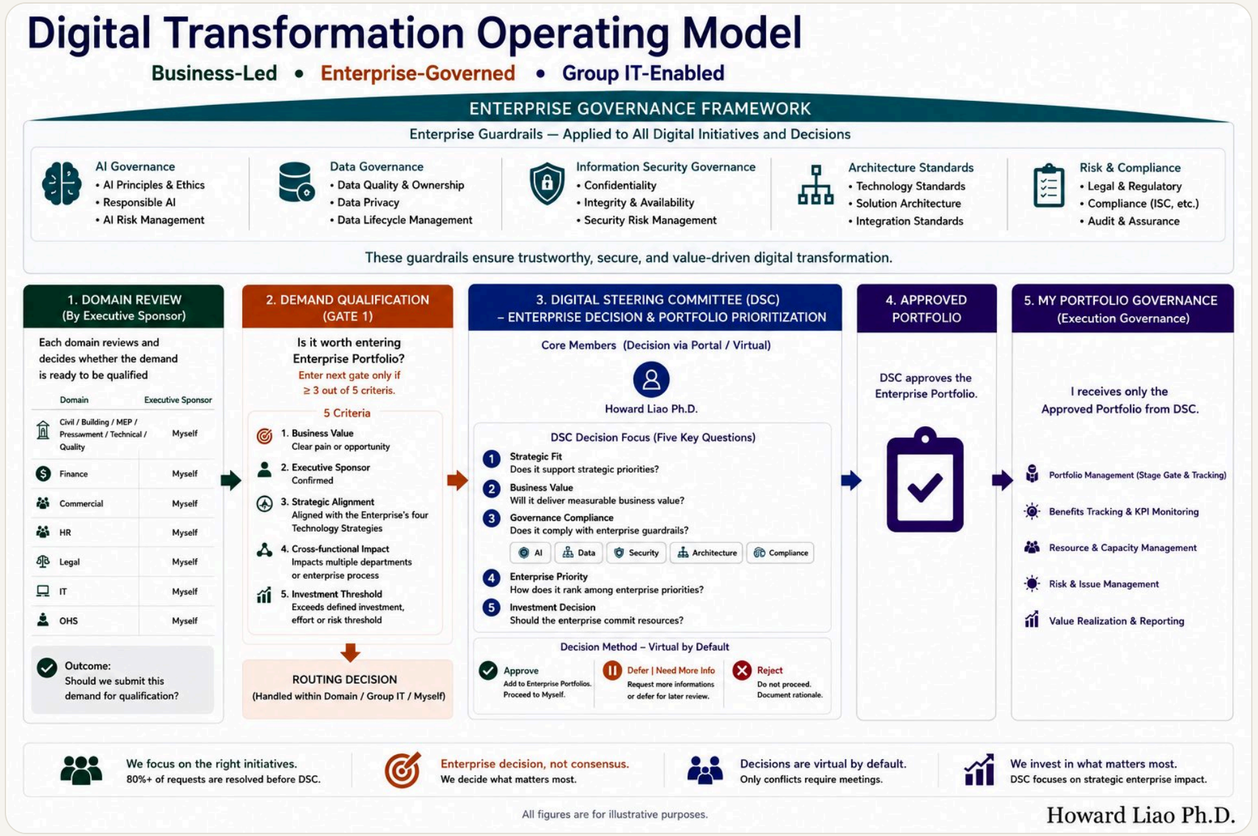
追蹤科技巨頭的招募布局，預判未來 2–3 年的技術投資方向，避開炒作，把預算放在真正產生價值的地方。

隱性知識 SOP 化

把資深人員的經驗結構化為知識庫，讓 AI 可以輔助決策，縮短新人學習曲線。對精密加工的師傅經驗傳承特別有用。

我的治理框架

數位轉型營運模式：業務主導、企業治理、集團 IT 賦能



五道治理護欄

AI、資料、資安、架構標準、法遵，套用在每一個數位專案

五階段決策流程

部門審查 → 需求門檻 → 數位指導委員會 → 核准投資組合 → 執行治理

用在鐿鈦

醫材、工業、微波開關三事業的 IT 需求，用同一套門檻排優先順序，避免各自為政

為鐿鈦規劃｜方案一

把 PLM、SAP、MES 串成一條數據流



少一次人工轉檔

盤點系統之間靠 Excel 與重複輸入的流程，逐一改為系統介接

料號與 BOM 一致

PLM 的設計變更自動帶到 SAP 與 MES，減少用錯版本的風險

庫存與良率即時化

南屯與后里兩廠的庫存、良率與停機，用同一套指標呈現

為鐿鈦規劃｜方案二

Notes 不一次換掉，而是分批找到歸宿

1

盤點

列出所有 Notes 資料庫與流程：用途、使用部門、使用頻率、負責人與資料量

2

分類

每個應用歸為三類：**保留**（暫時維持）、**移轉**（移到 SAP 或新平台）、**淘汰**（封存後下線）

3

分批移轉

先處理使用量高、風險高的應用；與 SAP、MES 重複的功能回歸核心系統

我的優勢：二十多年前在健信科技帶過 Lotus Notes，了解 Notes 應用的結構，以及遷移時常卡在哪裡。

原則：不打斷日常作業。新舊平台並行一段時間，資料與簽核紀錄完整移轉後才下線。

為鐿鈦規劃｜方案三

AI 導入各部門：先立規範，再挑對題目

推動方式

規範：依 ISO 42001 訂定使用規範，設計圖與客戶資料不外流

主管先學：開設主管 AI 工作流課程

小題目先試：有成效再擴散到其他部門

部門	可評估的 AI 應用
生產	製程知識庫問答，保存資深師傅經驗
品保	品檢影像輔助判讀、客訴資料分析
業務	報價與訂單文件整理、客戶規格比對
管理部門	會議紀錄、報表彙整、制度文件問答
資訊部門	程式開發與維運輔助，先在 IT 內部試用

帶領資訊團隊

尊重十年累積，帶 10 位同仁一起往前

先了解每一位同仁

到任第一個月與每位同仁一對一，了解負責的系統、專長與想發展的方向

保留分工，增加角色

維持硬體設備與程式系統兩組分工，另設系統整合窗口與 AI 種子同仁

經驗留下來

把系統知識整理成 SOP 與知識庫，降低對單一同仁的依賴

資安是底線

帳號權限、備份與網路分段先做好，作為整合與 AI 的基礎（ISO 27001 主導稽核員）

到任計畫

前 90 天：先聽、再定、後動

30 天

盤點與傾聽

- 與主管、各部門訪談需求
- 與 10 位同仁一對一
- 盤點 MES、PLM、Notes、SAP 的介接與資料流

60 天

藍圖與優先順序

- 提出系統整合藍圖
- 完成 Notes 應用分類清單
- 選定 AI 試點部門，排定預算

90 天

第一批成果

- 完成第一項整合改善，例如減少一個人工轉檔流程
- 第一批 Notes 應用開始移轉或淘汰
- 發布 AI 使用規範，試點啟動

第一年衡量方式

用主管看得懂的指標來檢驗我

面向	指標	第一年建議目標
系統整合	靠人工轉檔與重複輸入的流程數	依盤點基準明顯減少
Notes	應用盤點與分類完成率	100%，並完成第一批移轉或淘汰
系統穩定	SAP、MES 可用率	依基準訂定改善目標
製造數據	戰情看板涵蓋的產線	涵蓋主要產線
AI 應用	導入並持續使用 AI 的部門	2–3 個部門
團隊	同仁完成整合與 AI 培訓	全員完成

學歷、證照與產業影響力

學理、國際認證與實戰兼具

學歷

博士（資訊管理）
朝陽科技大學

碩士（資訊科學）
國立中興大學

專業認證

- ISO 27001 主導稽核員
- ISO 42001 AI 管理系統
- PMP、Scrum Master（CSM）
- Oracle OCP & OCA
- ESG 永續管理師、WBSA

產業影響力

- MongoDB.local Taipei 主講（2024）
- CIO 價值學院主講（2024）
- 資安高峰論壇（2024）
- 台中榮總顧問（長期）
- 康善基金會常務董事

媒體報導

產業媒體與原廠的公開報導



CIO IT 經理人
風雲人物專訪：多雲管理



CIO IT 經理人雜誌
2024 年 5 月號



iThome 專題
MongoDB Atlas 資料平台



MongoDB × iThome
聯合專訪

演講與產業交流

把實戰經驗轉化為產業影響力



MongoDB.local Taipei（2024） 大會主講



MongoDB × iThome 專訪現場



企業上雲 產業交流活動



e等公務園＋ 洞見機遇：雲端管理與實務

證照佐證

供應鏈、資料庫與企劃專業認證


Certificate of Profession

GS1 條碼管理師證書

This is to certify that

茲證明

LIAO LUN-HAO

廖倫豪

has successfully completed the requirements to be recognized as a GS1 Taiwan

通過 GS1 國際條碼認證考試，授與國際條碼管理師資格。

Certified Barcode Management Specialist

此證

CEO

Developed by GS1 Taiwan
Date Of Issue : 4/16/2015
Registration Number : 15041601002

財團法人中華民國商品條碼策進會
執行長 林 輝
發證日期：4/16/2015
證書字號：15041601002

GS1 條碼管理師

供應鏈條碼與產品追溯，直接對應醫材批號管理


ORACLE UNIVERSITY

CERTIFICATE OF COMPLETION

廖倫豪

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED
Oracle EBS R12 TTT –Supply Chain Modules
(Essentials、OM、 PUR、 INV)
AN ORACLE UNIVERSITY TRAINING CLASS

ENROLLMENT ID

ORACLE UNIVERSITY

JOHN HALL
SENIOR VICE PRESIDENT
ORACLE CORPORATION

艾黛爾

INSTRUCTOR NAME

25-FEB-2012

DATE

Oracle 供應鏈模組結業

Oracle EBS 供應鏈模組（採購、庫存、訂單）


WBSA

WBSA CERTIFICATE

WORLD BUSINESS STRATEGIST ASSOCIATION

No.TWB 000030

Let it be known that on this 2007/08/31,

廖倫豪 Liao Lun Hao has successfully become WBSA Marketing strategic planner.

WORLD BUSINESS STRATEGIST ASSOCIATION

Chairman

WBSA 行銷企劃師

把技術方案轉化為經營團隊聽得懂的提案

結語

最好的技術主管，
是把技術語言翻譯成經營與風險語言的人。

我希望用 25 年以上的系統整合經驗，協助鐿鈦整合 MES、PLM、Notes、SAP，並把 AI 導入每一個部門。長期在台中榮總擔任顧問，讓我更看好醫材產業，也更認同鐿鈦。

電話
+886-975-323161

電子郵件
Liao.Howard@gmail.com

LinkedIn
linkedin.com/in/howardliao78

工作地點
住家鄰近，可常駐